

Chapitre E1 : Corrigé TD

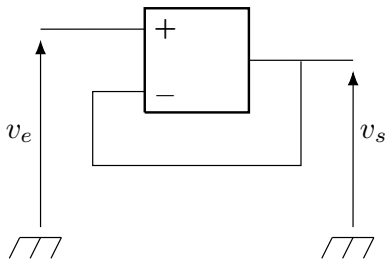
Exercice 1 : Vrai ou Faux ? | ♥ | ★☆☆

- Q1. **Faux.** un ALI peut aussi fonctionner en régime saturé.
- Q2. **Vrai.**
- Q3. **Faux.** Ce sont les courants en entrée (i^+ et i^-) qui sont quasi-nuls, car la résistance d'entrée est élevée.
- Q4. **Faux.** La relation $v^+ = v^-$ ne s'utilise que pour un ALI idéal en régime linéaire.
- Q5. **Faux.** Il peut aussi être négatif (ou nul).

Exercice 2 : Montages de base utilisant un ALI en régime linéaire ★ | ♥ | ★☆☆

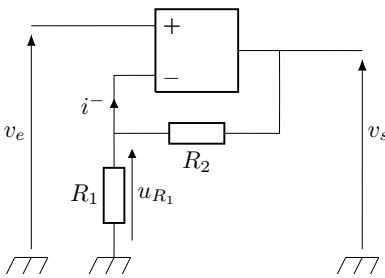
Q1.

a) Montage suiveur



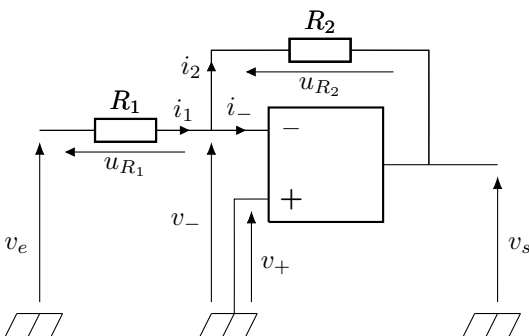
- boucle de rétroaction sur l'entrée (-) $\Rightarrow$ L'ALI fonctionne en régime linéaire
- ALI idéal en régime linéaire : $v_+ = v_-$
- On en déduit immédiatement $v_e = v_s$. $\Leftrightarrow \boxed{\frac{v_s}{v_e} = 1}$

b) Amplificateur non inverseur



- boucle de rétroaction sur l'entrée (-) $\Rightarrow$ L'ALI fonctionne en régime linéaire
- ALI idéal en régime linéaire : $v_+ = v_-$
- ici $v_+ = v_e$ et $v_- = u_{R1}$
- Pont diviseur de tension (possible car $i^- = 0$ donc R_1 et R_2 en série) : $u_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s$
- **Finalement** : $v^+ = v^- \Leftrightarrow v_e = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s \Leftrightarrow \boxed{\frac{v_s}{v_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$

c) Amplificateur inverseur



- boucle de rétroaction sur l'entrée (-) $\Rightarrow$ L'ALI fonctionne en régime linéaire
- ALI idéal en régime linéaire : $v_+ = v_-$
- entrée (+) reliée à la masse $\Rightarrow v^+ = 0$
- loi des nœuds :
$$i_1 = i_2 + \underbrace{i^-}_{=0} \Leftrightarrow \frac{u_{R1}}{R_1} = \frac{u_{R2}}{R_2} \Leftrightarrow \frac{v_e - v_-}{R_1} = \frac{v_- - v_s}{R_2}$$
- or on sait que : $v_- = v_+ = 0$
- **Finalement** : $\frac{v_e - 0}{R_1} = \frac{0 - v_s}{R_2} \Leftrightarrow \boxed{\frac{v_s}{v_e} = -\frac{R_2}{R_1}}$

Q2. On applique le même raisonnement que pour le montage précédent (amplificateur inverseur), dans le formalisme complexe.

a) Dérivateur

On obtient : $\frac{v_s}{v_e} = -\frac{z_R}{z_C} \Leftrightarrow \boxed{\frac{v_s}{v_e} = -j\omega RC}$ Passage en formalisme réel : $\underline{v_s} = -RC \, j\omega \underline{v_e} \xrightarrow{\mathbb{R}} \boxed{v_s = -RC \frac{dv_e}{dt}}$

b) Intégrateur

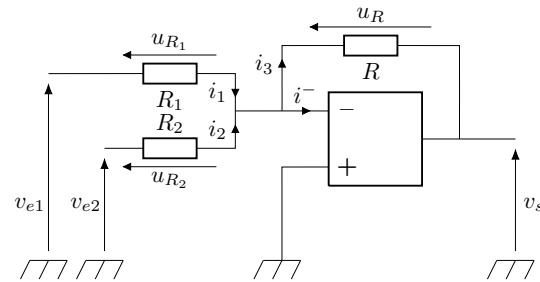
On obtient : $\frac{v_s}{v_e} = -\frac{z_C}{z_R} \Leftrightarrow \boxed{\frac{v_s}{v_e} = -\frac{1}{j\omega RC}}$

Passage en formalisme réel : $\underline{v_e} = -RC \, j\omega \underline{v_s} \xrightarrow{\mathbb{R}} v_e = -RC \frac{dv_s}{dt} \Leftrightarrow \boxed{\frac{dv_s}{dt} = -\frac{1}{RC} v_e}$

En intégrant cette expression entre 0 et t on obtient :

$$\int_0^t \frac{dv_s}{dt} dt = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_e dt \Leftrightarrow [v_s]_0^t = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_e dt \Leftrightarrow \boxed{v_s(t) - v_s(0) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_e(t) dt}$$

Q3. Montage sommateur inverseur



- boucle de rétroaction sur l'entrée (-) $\Rightarrow$ L'ALI fonctionne en régime linéaire
- ALI idéal en régime linéaire : $v_+ = v_-$
- entrée (+) reliée à la masse $\Rightarrow v^+ = 0$
- loi des nœuds :

$$i_1 + i_2 = i_3 + \underbrace{i^-}_{=0} \Leftrightarrow \frac{v_{e1} - v_-}{R_1} + \frac{v_{e2} - v_-}{R_2} = \frac{v_- - v_s}{R}$$

- Or on sait que : $v_- = v_+ = 0$

- Finalement :

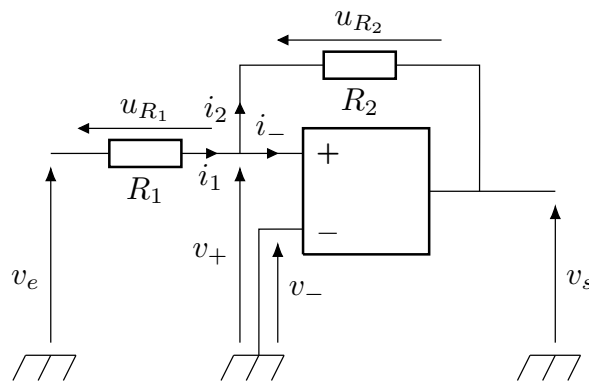
$$\frac{v_{e1} - 0}{R_1} + \frac{v_{e2} - 0}{R_1} = \frac{0 - v_s}{R} \Leftrightarrow \boxed{v_s = -R \left(\frac{v_{e1}}{R_1} + \frac{v_{e2}}{R_2} \right)}$$

Si $R = R_1 = R_2$ cette relation devient $\boxed{v_s = -(v_{e1} + v_{e2})}$. D'où le nom de « sommateur inverseur »

Exercice 3 : Comparateur à hystérésis non inverseur | ♥ | ★ ☆ ☆

Q1. Il y a une boucle de rétroaction sur l'entrée (+) $\Rightarrow$ L'ALI fonctionne en régime saturé $\Rightarrow \boxed{v_s = \pm v_{sat}}$

Q2.



On suppose que l'ALI en saturation haute : $v_s = +v_{sat}$ et $v^+ > v^-$.

Or $v^- = 0$. On a donc $\boxed{v^+ > 0}$

Pour exprimer v^+ , on utilise la loi des nœuds :

$$i_1 = i_2 + \underbrace{i^+}_{=0} \Leftrightarrow \frac{v_{e1} - v_+}{R_1} + \frac{v_{e2} - v_+}{R_2} = 0 \Leftrightarrow \frac{v_e - v_+}{R_1} + \frac{v_+ - v_s}{R_2} = 0 \Leftrightarrow v^+ = \frac{v_e/R_1 + v_{sat}/R_2}{1/R_1 + 1/R_2}$$

L'ALI reste en saturation haute tant que : $\boxed{v^+ > 0} \Leftrightarrow \frac{v_e/R_1 + v_{sat}/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} > 0 \Leftrightarrow \frac{v_e}{R_1} + \frac{v_{sat}}{R_2} > 0 \Leftrightarrow \boxed{v_e > -v_{sat} \frac{R_1}{R_2}}$

Conclusion : l'ALI bascule en saturation basse lorsque v_e devient inférieure à $\boxed{-v_{sat} \frac{R_1}{R_2}}$

Q3. On suppose que l'ALI en saturation basse : $v_s = -v_{sat}$ et $v^+ < v^-$.

Or $v^- = 0$. Donc $\boxed{v^+ < 0}$

Pour calculer V^+ on utilise la même méthode que précédemment avec cette fois $v_s = -v_{sat}$. On obtient :

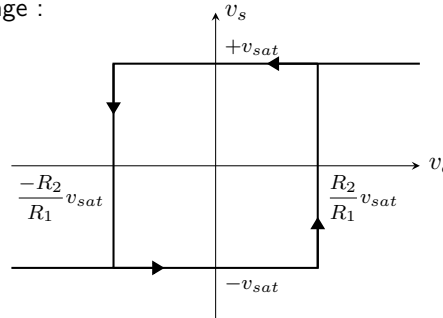
$$v^+ = \frac{v_e/R_1 - v_{sat}/R_2}{1/R_1 + 1/R_2}$$

L'ALI reste en saturation haute tant que : $v^+ < 0 \Leftrightarrow \frac{v_e/R_1 - v_{sat}/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} < 0 \Leftrightarrow \frac{v_e}{R_1} - \frac{v_{sat}}{R_2} < 0 \Leftrightarrow$

$$v_e > +v_{sat} \frac{R_1}{R_2}$$

Conclusion : l'ALI bascule en saturation basse lorsque v_e devient supérieure à $+v_{sat} \frac{R_1}{R_2}$

Q4. Caractéristique entrée-sortie du montage :



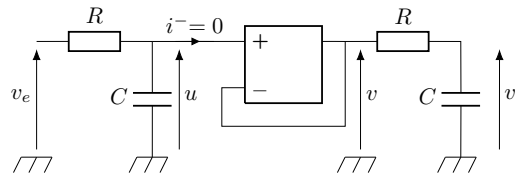
Exercice 4 : Association de filtres en cascade | ♥ | ★ ☆ ☆

Q1. On utilise un pont diviseur de tension :

$$\underline{H}_1 = \frac{v_s}{v_e} = \frac{z_C}{z_R + z_C} = \frac{1/(jC\omega)}{R + 1/(jC\omega)} = \frac{1}{1 + jRC\omega} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_0} = \frac{1}{1 + jx}$$

Il s'agit d'un filtre passe-bas du premier ordre.

Q2. On introduit les tensions u et v (voir ci-dessous).



On peut utiliser un pont diviseur de tension relier u et v_e car $i^- = 0$. On a donc :

$$\frac{u}{v_e} = \frac{z_C}{z_R + z_C} = \underline{H}_1$$

De même :

$$\frac{v_s}{v} = \frac{z_C}{z_R + z_C} = \underline{H}_1$$

De plus comme on utilise un montage suiveur :

$$v = u$$

Donc :

$$v_s = \underline{H}_1 v = \underline{H}_1 u = \underline{H}_1 \times \underline{H}_1 v_e$$

Finalement :

$$\underline{H} = \underline{H}_1 \times \underline{H}_1 = \frac{1}{(1 + jx)^2} = \frac{1}{1 + 2jx + (jx)^2}$$

Il s'agit d'un filtre passe-bas du deuxième ordre.

Q3. Lorsque deux filtres de fonction de transferts $\underline{H}_1$ et $\underline{H}_2$ sont mis en cascade à l'aide d'un suiveur, la fonction de transfert du filtre obtenu est :

$$\underline{H} = \underline{H}_1 \times \underline{H}_2$$

Si on ne met pas le suiveur :

$$\underline{H} \neq \underline{H}_1 \times \underline{H}_2$$